



Modèle Conceptuel des Données

Compléments



Objectifs

Prérequis :

- ▶ MCD – Concepts de base et formalisme

Illustrer avec des exemples :

- ▶ Règles de vérification du MCD
- ▶ Association réflexive
- ▶ Héritage



Vérifier le MCD

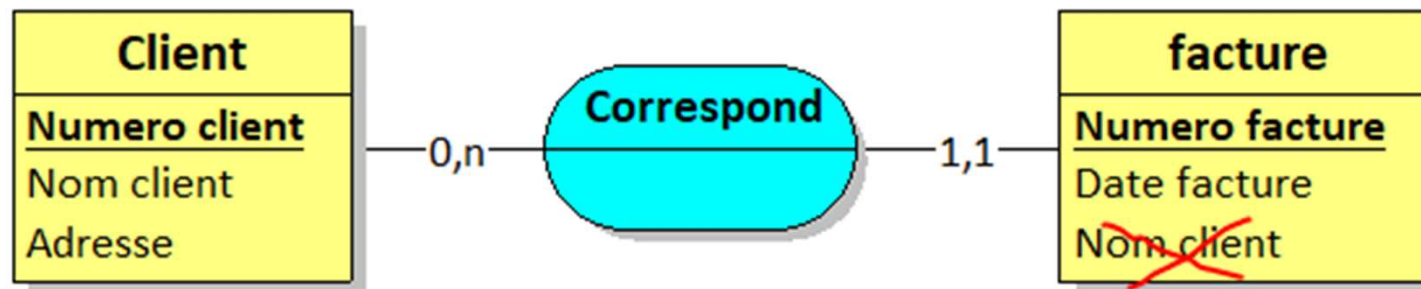
- ▶ Pour obtenir **une base de données en 3^{ème} forme normale**, le MCD doit respecter les règles suivantes
 - ⇒ **Un identifiant** pour **chaque entité**
 - ⇒ **Pas de redondance** : un attribut ne peut caractériser qu'une seule entité ou association
 - ⇒ **Tout attribut est élémentaire** : non décomposable, pas de donnée calculée
 - ⇒ Pour une occurrence d'une entité ou d'une association, **tout attribut a une seule valeur**
 - ⇒ **Tout attribut dépend pleinement et directement de l'identifiant** d'une entité ou d'une association

Illustration avec des exemples



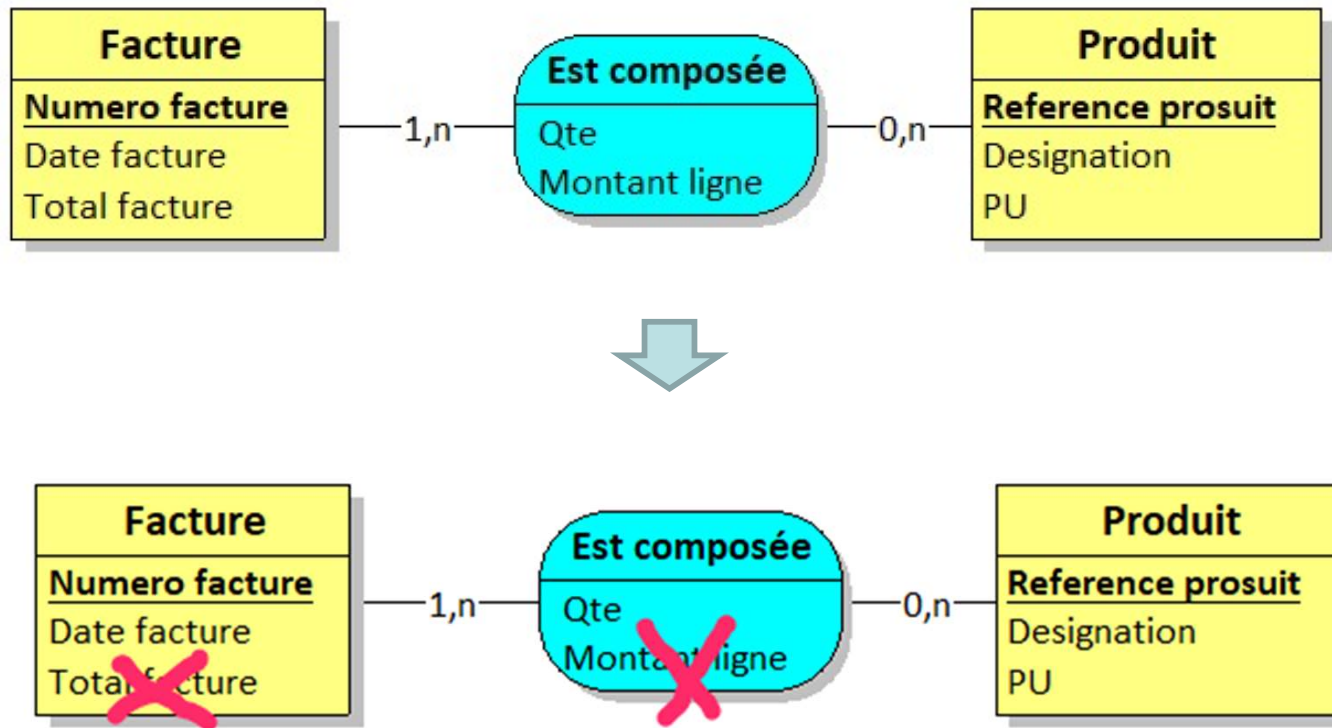
Non redondance

- Un attribut ne peut qualifier **une seule entité ou une association**



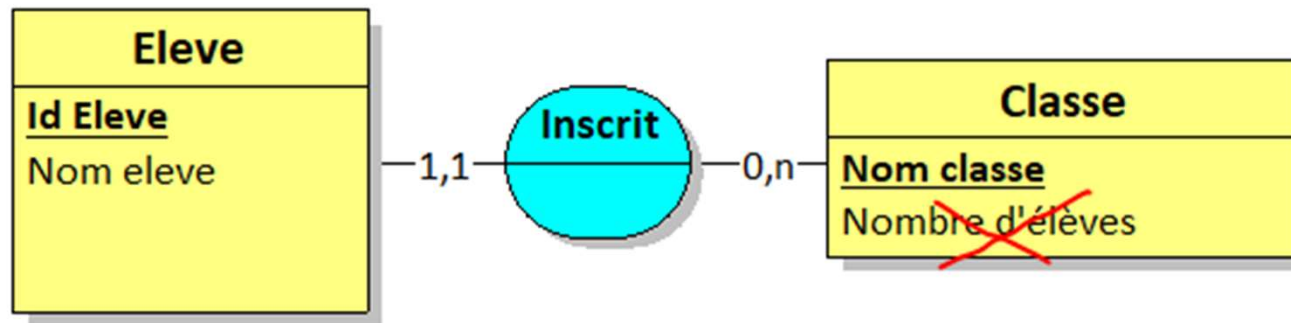
Non redondance

- ▶ Pas d'attribut calculé à partir d'autres données



Non redondance

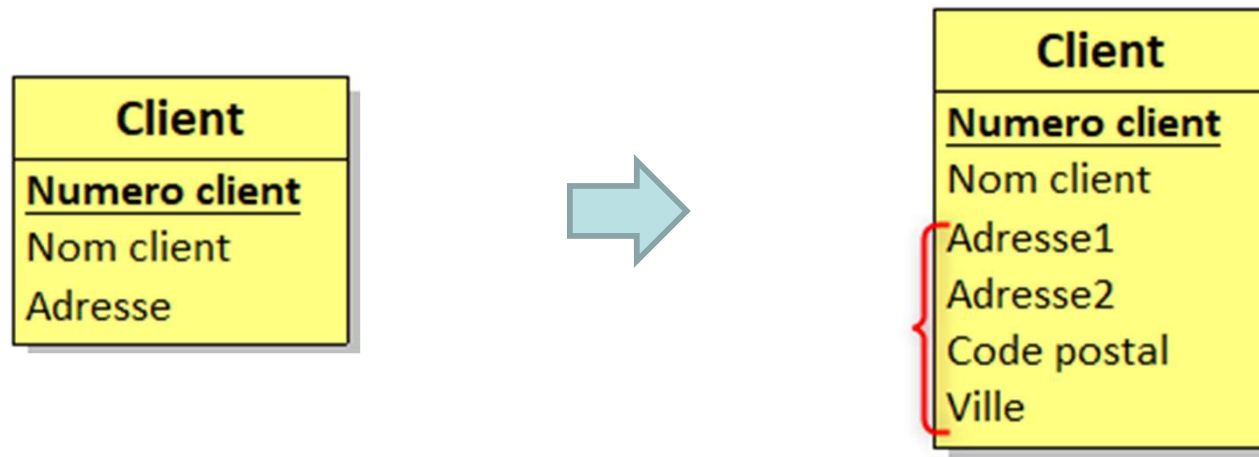
- ▶ Pas de donnée calculée à partir d'autres



Il suffit de compter le nombre d'occurrences de l'association « Inscrit » pour chaque occurrence de Classe

Atomicité

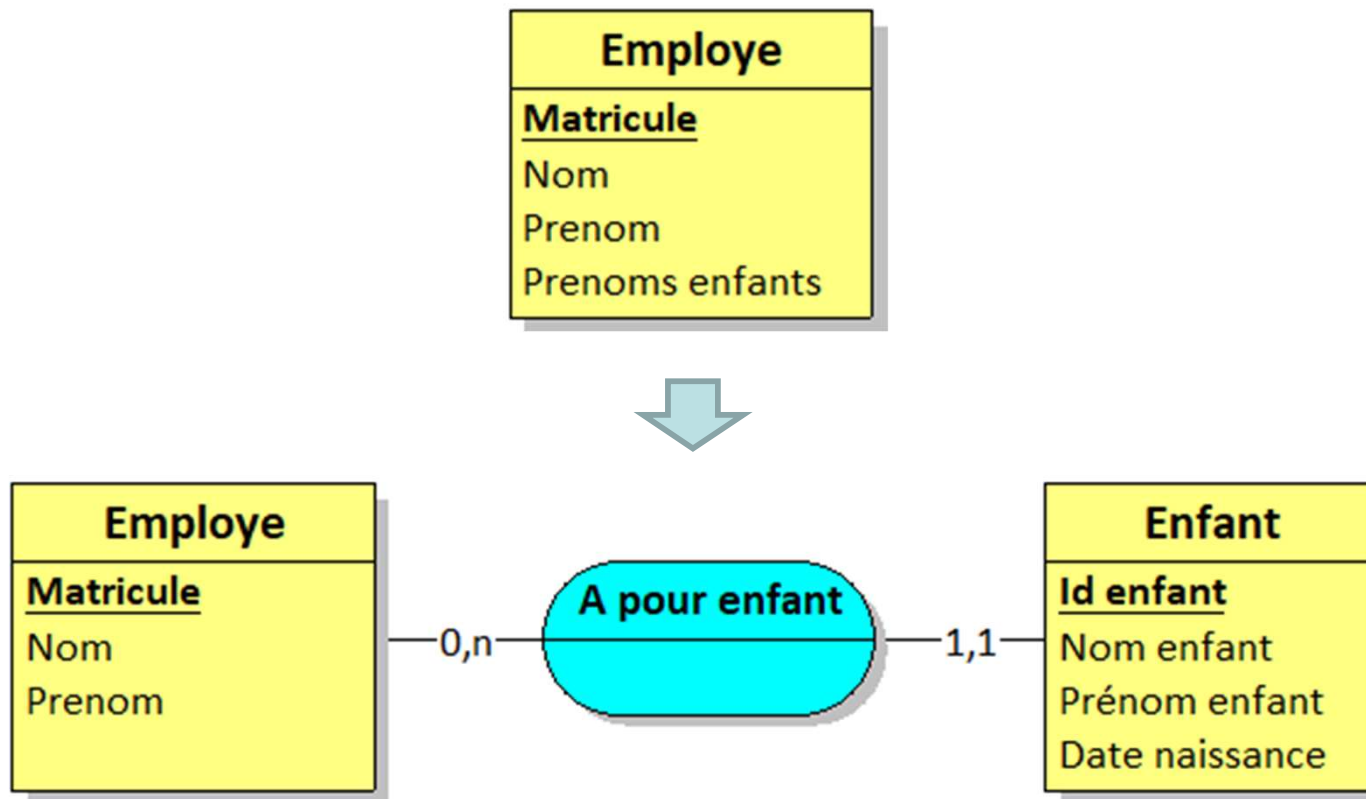
- Tous les attributs doivent être **élémentaires**



Isoler le Code postal permettra d'extraire plus sûrement la liste des clients habitant le département de l'Aveyron

Atomicité

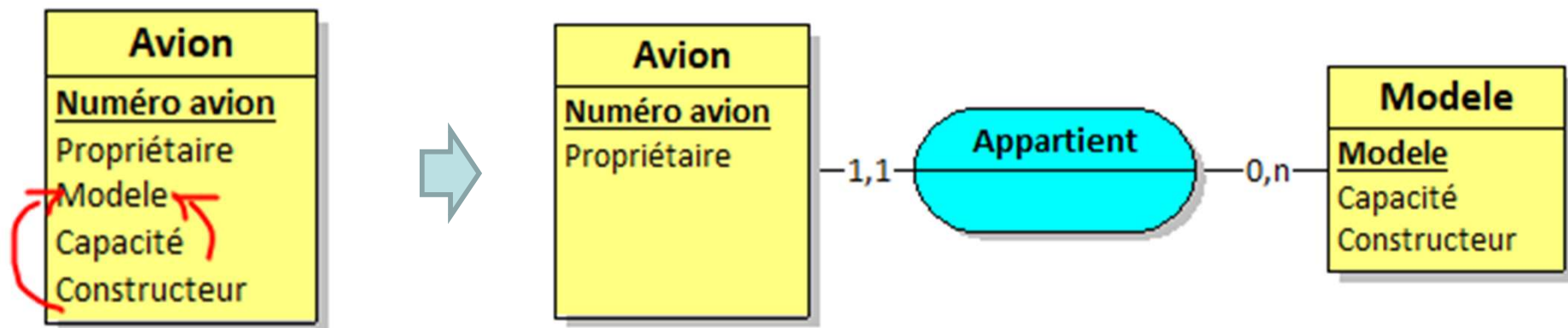
- Pour une occurrence d'une entité ou d'une association, tout attribut prend **une seule valeur**



Dépendance directe

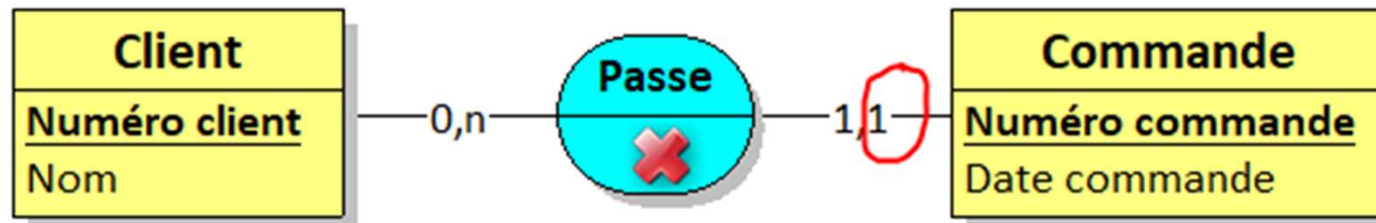
- ▶ Tout attribut d'une entité ou d'une association **dépend directement de l'identifiant**
→ Pas de dépendance transitive

numéro avion	constructeur	modèle	capacité	propriétaire
1	Airbus	A380	180	Air France
2	Boeing	B747	314	British Airways
3	Airbus	A380	180	KLM



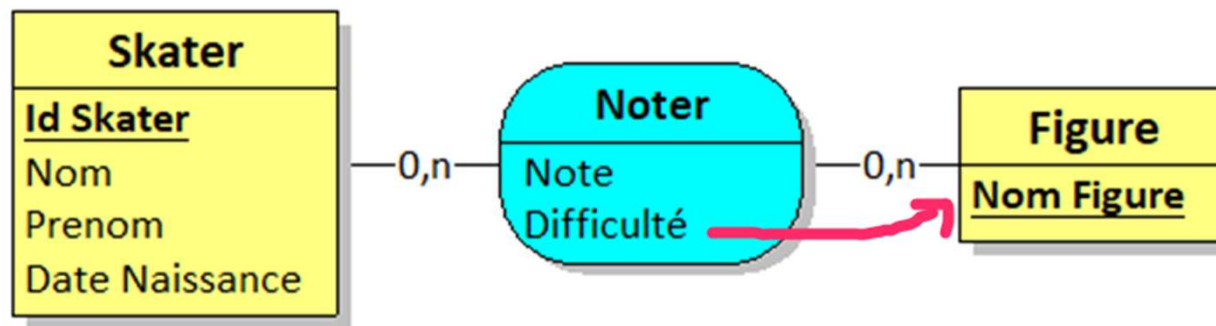
Association binaire un à plusieurs

- Une association binaire un à plusieurs ne porte **jamais de données**



Dépendance pleine

- Tout attribut dépend pleinement de l'identifiant d'une entité ou d'une association



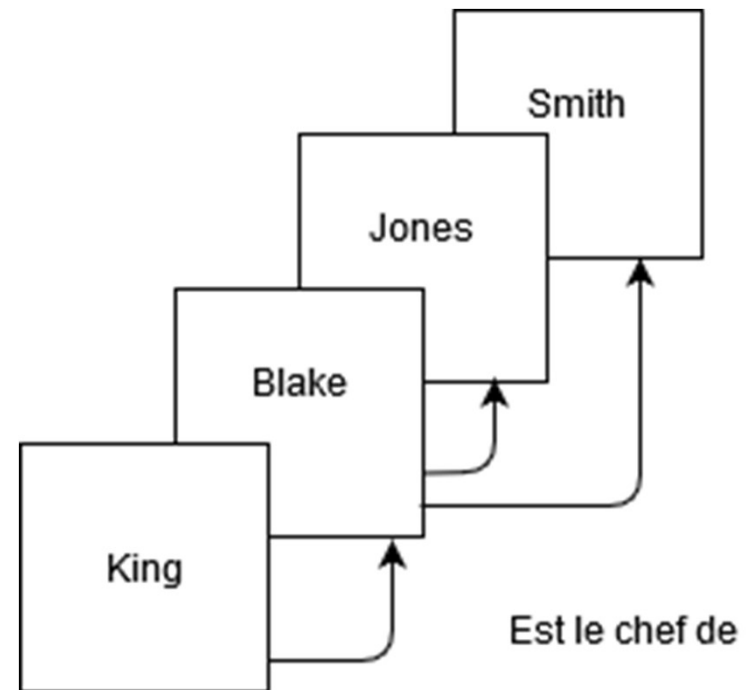
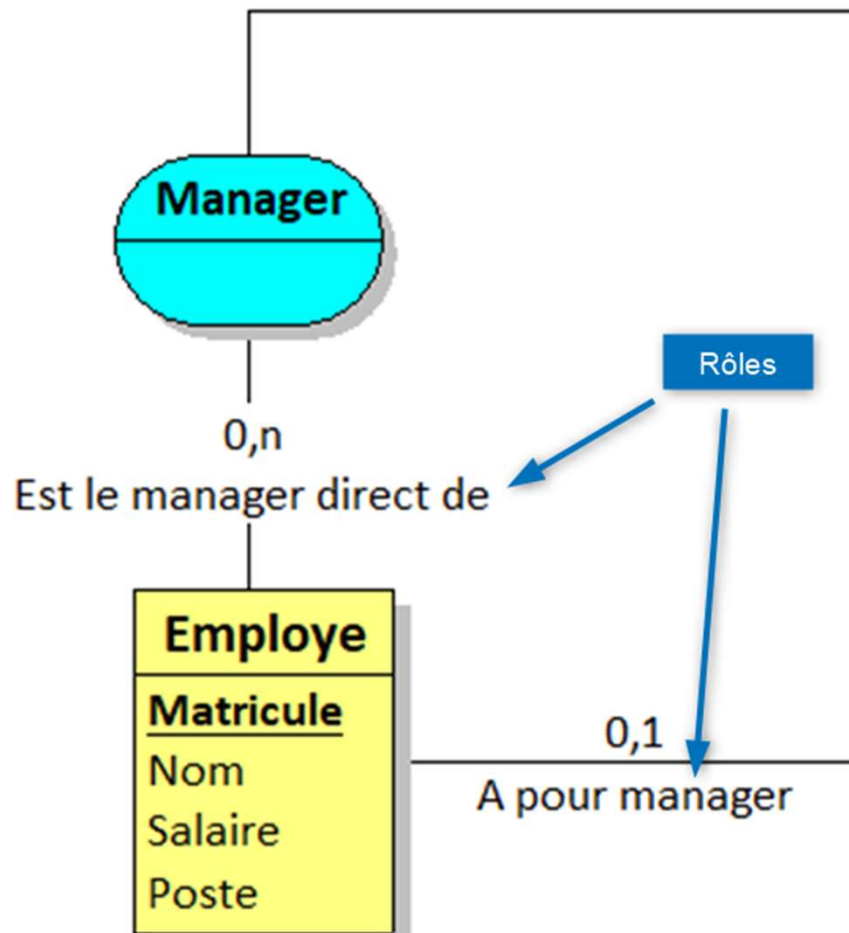
Skater	Figure	Difficulté	Note
Richie	Ollie	2	8
Richie	Flip	5	10
Richie	Hard-Flip	10	9
Nyjah	Flip	5	7
Nyjah	Hard-Flip	10	8



La difficulté ne dépend que de la figure et non du skater

Association réflexive

- Relie une occurrence d'une entité à une ou plusieurs occurrences **de la même entité**

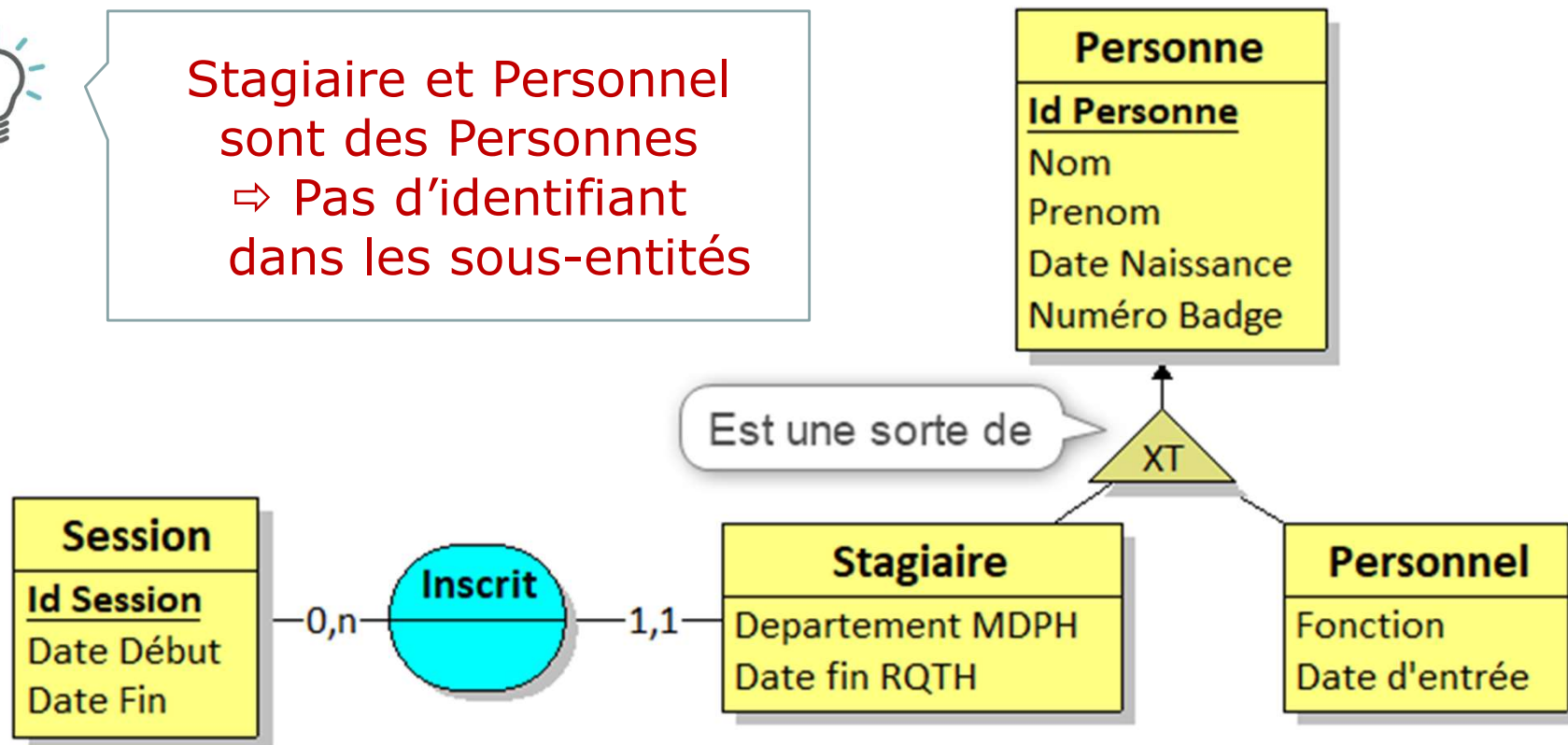


Généralisation / spécialisation

- L'héritage permet de mettre en évidence les caractéristiques communes et les spécificités



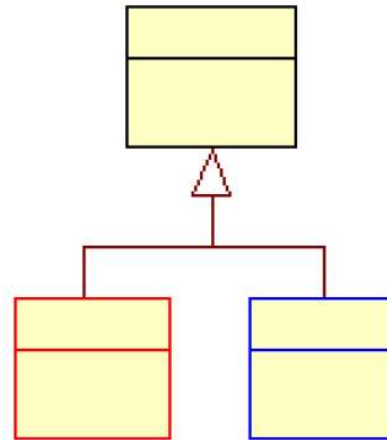
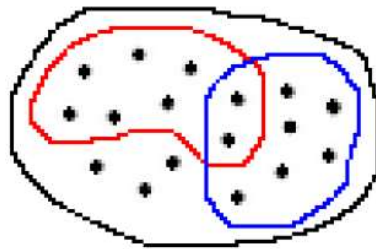
Stagiaire et Personnel
sont des Personnes
⇒ Pas d'identifiant
dans les sous-entités



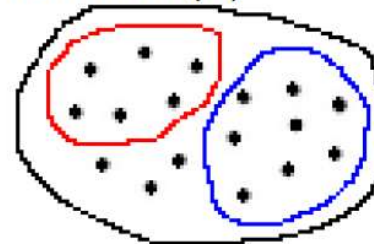
Généralisation / spécialisation

Les contraintes

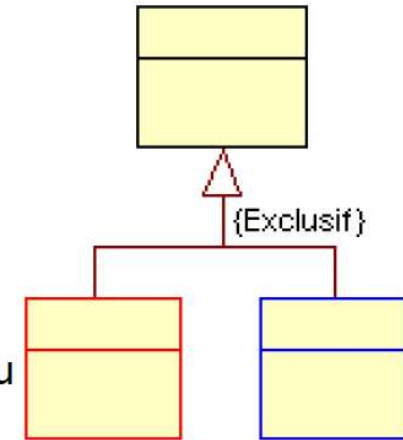
Pas de contrainte



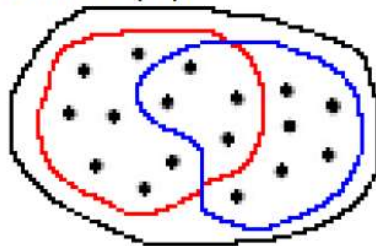
Exclusion (X)



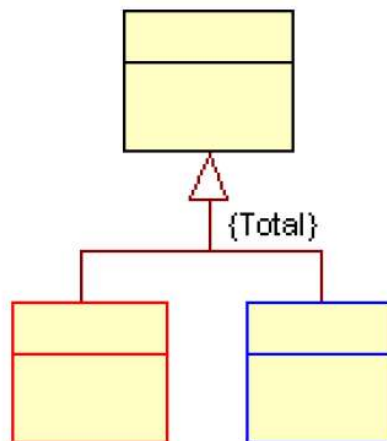
Les éléments appartiennent à aucune ou bien à une et une seule entité spécialisée.



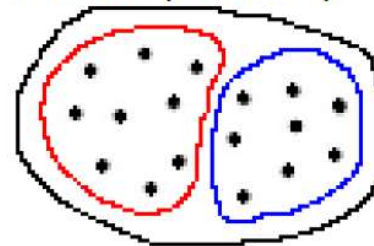
Totalité (T)



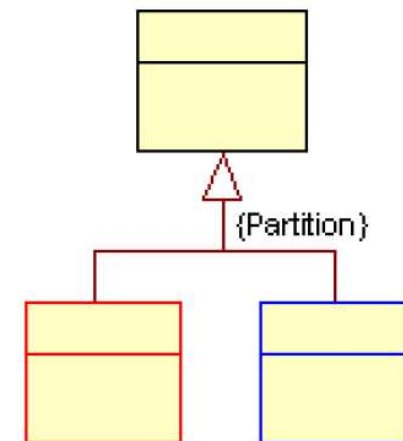
Tous les éléments appartiennent au moins à une entité spécialisée.



Partition (+ ou XT)



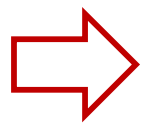
Tous les éléments appartiennent à une et une seule entité spécialisée.



A retenir

► Démarche d'élaboration d'un MCD :

1. Faire l'inventaire des données à utiliser
2. Repérer les entités naturelles (identifiant)
3. Enrichir les entités avec leurs attributs
4. Repérer les associations binaires « un à plusieurs »
5. Repérer les associations plus complexes
6. Evaluer les cardinalités (diagramme d'occurrences)
7. Placer les attributs restants dans des associations
8. Vérifier que les règles de construction sont respectées



La construction d'un MCD est itérative

